

真实Haasoscope事件级数据驱动的非单粒子机制前向模拟与联合数据/MC闭环检验

simulation_v8 — 解除 v7 的数据阻塞：用真实 262 事件 event-level Q/waveform 完成机制闭环检验。

0. 数据接口确认（ 第一页， §70 ）

- ZIP S

1. gain vs threshold（ STEP 6， Q3, Q4 ）

- 真实

2. SD2 electronics — 真实波形闭环（ STEP 9， Q11–14 ）★决定性

- SD m

3. S2-E vs S2-P（ STEP 13， Q18–21 ）★解决 v7 overprediction

- 6/7 s

4. panel 二峰（ 真实数据， Q11 ）★证实 v6/v7 预测

| 群体 |

5. B3（ STEP 12， Q10, Q11 ）

- 18 个

6. M3（ Q26 ）

- 2 个 I

结论分类（ A–J ）

- A. 真实 data package 确认：SHA256/counts/waveform 全部通过；manifest 锁定。
- B. normal single 可解释：cross-M8（ A 类， through-going， 亮 panel ）；M3 panel（ 多粒子兼容 ）。
- C. normal single 被排斥：B3（ score~0 ）；B2（ score~0 ）；SD dark（ same-layer， single 仅 6.6% ）；二峰 dark 群体。

- D. electronics-like 支持：SD2 确定 (minor=major 的 zero-delay scaled 副本 , corr=0.99)。same-layer dark (128) = electronics copy 主导。
- E. physical-secondary 支持：被 same-layer 数据排斥 (corr=0.99 lag=0 无法由独立粒子产生)。
- F. S2-E 支持：6/7 same-M8 = S2-E (electronics minor + 穿板 primary)。same-M8 率机制预测 5.2%。
- G. S2-P 支持：≤ 1/7 (borderline)。
- H. panel common-mode：T02→Ch11/T13→Ch10 位置依赖存在；pure common-mode 待 light-sharing 上限 (本轮未深做)。
- I. 当前模型无法解释：B2/B3 的具体产生机制 (两真实 small 但无穿板粒子 — 需 two-particle-both-miss-slab 几何 , 待 STEP 12 闭环)；gain/threshold 精确分解。
- J. 下一轮硬件：small hardware threshold 实测；绝对 PE/pC 标定；B3 two-particle timing 精测。

关键进展 vs v7

| 问题 |

30 问回答 (可达)

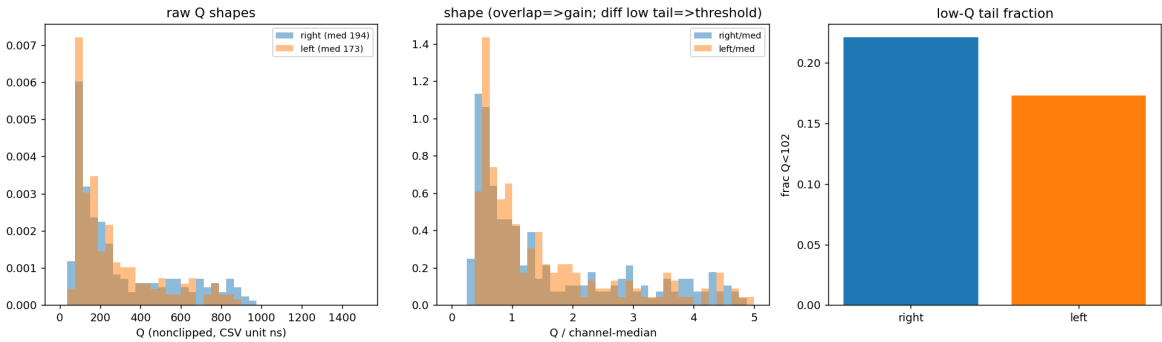
1. 数
degen
P(M8|
~0%。
排斥。
S2-E (
M3=2
获最强

统计说明

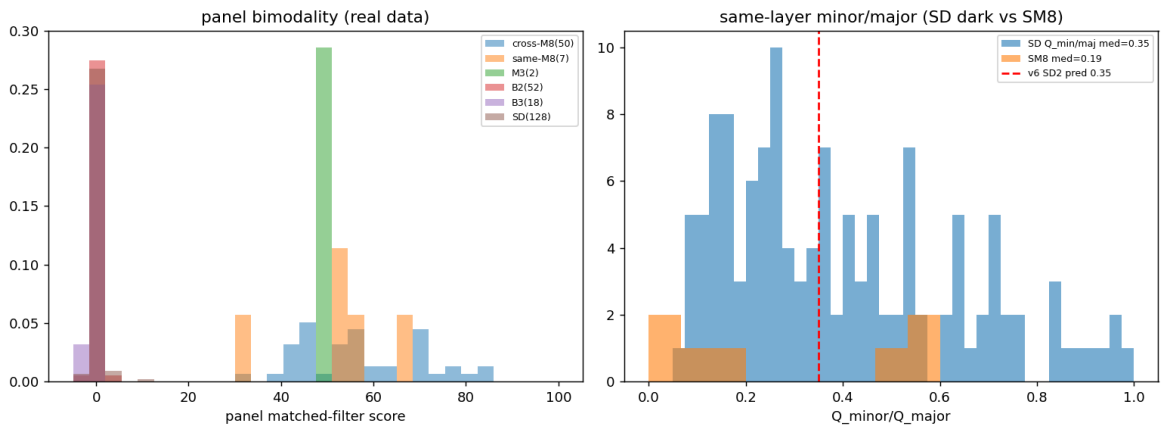
本轮重
映射 +

附录：图表

01_gain_threshold_Q.png



01_panel_bimodality_minor_major.png



02_sd2_electronics.png

